GUHEM ve Roket Bilimi

İzlek: Gökyüzü ve Işık · Dönem: Günümüz · Günümüz

Genel bakış

Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), BTSO öncülüğünde hayata geçirilen ve uzay ile havacılık temasında Türkiye'nin ilk etkileşimli eğitim merkezi olarak tanıtılan bir yapıdır. Yaklaşık 13.000 metrekarelik alanında 154 etkileşimli düzenek bulunur. Bu sayfada merkezin temasını bir roketin bölümleri üzerinden inceliyoruz.

STEM bağlantıları

B Bilim	Etki–tepki ilkesi, kütle çekimi, hava direnci.
T Teknoloji	Roket motorları, uydular, simülatörler.
M Mühendislik	Kademeli roket tasarımı; ağırlık ile itki dengesi.
Mat Matematik	Hız, ivme, yörünge ve oran hesapları.

İlişkili mühendislik alanları: Uzay mühendisliği, Uçak mühendisliği, Elektronik ve haberleşme mühendisliği

Bilim köşesi: Roket neden yükselir?

Roket motoru gazları büyük bir hızla aşağı doğru iter; gazlar da roketi aynı büyüklükte bir kuvvetle yukarı iter (etki–tepki). Bu itki, roketin ağırlığından büyükse roket yükselir. Yakıtı biten kademeler ayrılarak atılır; böylece kalan roket hafifler ve aynı itkiyle daha çok hızlanır.

STEM etkinliği: Pipet Roket Yarışması

Tasarım problemi: Pipetle üflenerek fırlatılan ve en uzağa, en düz giden kâğıt roketi tasarlayın. Kanatçık sayısı ve burun biçimi sizin kararınız.

Süre: 2 ders saati

Malzemeler: Kalın ve ince pipet, kâğıt, bant, makas, şerit metre, roket şablonu (kes-birleştir)

Mühendislik tasarım süreci (öğretmen yönergeleri)

#	Mühendislik tasarım süreci	Öğretmen yönergesi
1	**Problemi tanımla**	Problemi öğrencilerle birlikte okuyun; günlük hayattaki karşılığını tartışın.
2	**Araştır**	Öğrenciler varlığı sitede 3B olarak inceleyip parçaların görevlerini not etsin.
3	**Tasarla**	Bireysel ya da grup olarak taslak çizimler yapılsın; ölçüt ve kısıtlar belirlensin.
4	**Oluştur**	Malzemelerle ilk ürün (prototip) oluşturulsun.
5	**Test et**	Ürün, değerlendirme ölçütüne göre test edilsin; veriler kaydedilsin.
6	**Geliştir ve paylaş**	Sonuçlara göre tasarım iyileştirilsin ve sınıfla paylaşılsın.

Kademelere göre uyarlama

Kademelere	Kademelere göre uyarlama
Okul öncesi	Balon roketi ip boyunca kaydırır ve "itme" kavramını keşfeder.
İlkokul	Kanatçıklı ve kanatçıksız roketlerin menzillerini ölçüp karşılaştırır.
Ortaokul	Fırlatma açısını değiştirerek en uzun menzili bulur; verileri grafikle gösterir.
Lise	Eğik atış bağıntılarıyla menzili tahmin eder ve hava direncinin etkisini tartışır.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile ilişkisi

Kavramsal beceriler	Eğilimler	Değerler
KB2.11 Gözleme dayalı tahmin etme KB2.17 Değerlendirme KB3.2 Problem çözme	Merak (E1) Oyunseverlik (E2) Azim ve kararlılık (E1)	Adalet Dürüstlük

Değerlendirme

Atışlar adil koşullarda mı yapıldı? Tasarımdaki değişiklik menzili nasıl etkiledi?

Dereceli puanlama anahtarı

	Başlangıç (1)	Gelişmekte (2)	Yetkin (3)
Problemi anlama	Problemi kendi sözcükleriyle ifade edemez.	Problemi ifade eder, kısıtları kısmen belirtir.	Problemi, ölçüt ve kısıtlarıyla açıkça ifade eder.
Tasarım ve çizim	Taslak eksik ya da etiketsizdir.	Taslak çizer, parçaların bir kısmını etiketler.	Ölçülü, etiketli ve gerekçeli taslak çizer.
Test ve veri	Test yapmaz ya da veri kaydetmez.	Test yapar, verileri düzensiz kaydeder.	Adil test yapar, verileri tablo ya da grafikle sunar.
Geliştirme ve paylaşım	Tasarımında değişiklik yapmaz.	Bir iyileştirme yapar.	Veriye dayalı iyileştirme yapar ve gerekçesini paylaşır.

Güvenlik: Isı, kesici alet, elektrik ve su içeren adımlar yalnızca öğretmen gözetiminde yapılır. Okul öncesi ve ilkokul için şablonlar önceden kesilebilir.

Cevap anahtarı ve kes-birleştir yönergesi

Parçalar ve görevleri (eşleştirme cevapları)

#	Parçalar	Parçalar ve görevleri
1	**Motor ve lüle**	Gazları hızlandırarak itki üretir.
2	**Kanatçıklar**	Atmosferde roketin dengeli uçmasını sağlar.
3	**Yakıt ve oksitleyici tankları**	Motorun yakacağı maddeleri depolar.
4	**Üst kademe**	Yörüngeye son itkiyi verir.
5	**Faydalı yük (uydu)**	Roketin uzaya taşıdığı asıl görev aracı.
6	**Burun konisi**	Hava direncini azaltır, faydalı yükü korur.

Roket aşağıdan yukarıya kurulur: motor en altta, burun konisi en üstte.

Gelişim süreci (sıralama cevapları)

#	Dönem	Olay
1	**15. yy**	Semerkant'ta Bursalı Kadızâde ve arkadaşları gökyüzünü çıplak gözle ve büyük araçlarla ölçtü.
2	**20. yy**	Roketler ve yapay uydular uzay çağını başlattı.
3	**2013**	GUHEM projesi Gökmen Projesi kapsamında başlatıldı.
4	**Günümüz**	Merkez, Türkiye Uzay Ajansı iş birliğiyle gençlere uzay ve havacılık eğitimi veriyor.

Kes-birleştir sayfasının kullanımı

Gövde dikdörtgenini bir pipetin çevresine sararak yapıştır. Burun konisini kes, koni biçiminde yapıştırıp üst uca tak. Kanatçıkları alt uca eşit aralıklarla yapıştır.

Sorular

1. Bir roketin bölümlerini aşağıdan yukarıya doğru yaz.
2. Etki–tepki ilkesine günlük hayattan bir örnek ver.
3. Kademeleri ayırmak roketi neden hızlandırır?
4. Roketinin üç atıştaki menzilleri 4,2 m, 5,1 m ve 4,8 m'dir. Ortalama menzili bul.

Kaynaklar

• BTSO — GUHEM Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi — https://www.btso.org.tr/projeler/guhem-gokmen-uzay-havacilik-egitim-merkezi

• T.C. Türkiye Uzay Ajansı — https://tua.gov.tr/